# v85 物理模板与相关噪声核验

本轮结果支持保留论文主线：远距离光钟检出潮汐势差变化，月球半日潮响应最清楚；邻近半日组作为联合模型中的分量估计。所检查的固体潮近似没有显著移动半日潮结果，相关噪声敏感性也没有要求推翻现有误差量级。

## 本轮实际完成什么

经用户重新授权计算，使用 v85b 所继承的冻结派生包：3,299 个十分钟均值、54 段、8 期、原始 UTC 和 Allan 权重。没有增加或删除观测，没有改动原始计数、旧稿或其他 AI 工作树。这是冻结派生输入到统计结果的重新计算，不冒称重新完成原始计数的全部筛选与补偿。

实验单位是一对沪汉光钟；十分钟均值是重复观测。所有模型共享观测，不能合并显著性。

## 1. 主结果复现及物理模板影响

两个独立线性代数实现（分段投影/SVD 与完整截距 QR）一致，复现既有系数与误差。下表使用同一采样、权重、54 段零点和海洋负荷，只改变固体潮计算。

| 固体潮实现 | 总体 AT | 月潮 AL | 邻近 AS |
|---|---|---|---|
| 当前位移换势 | 0.9551 ± 0.1082 | 1.0004 ± 0.1320 | 0.9251 ± 0.3649 |
| 直接势，恒定二/三阶响应 | 0.9468 ± 0.1099 | 1.0012 ± 0.1318 | 0.9239 ± 0.3654 |
| 直接势 + 名义 k，保留位移 | 0.9411 ± 0.1116 | 1.0036 ± 0.1318 | 0.9261 ± 0.3659 |
| 直接势 + 频率 k，保留位移 | 0.9442 ± 0.1107 | 1.0028 ± 0.1318 | 0.9249 ± 0.3656 |
| 直接势 + 频率 h、k | 0.9440 ± 0.1107 | 1.0019 ± 0.1317 | 0.9250 ± 0.3657 |

误差仍用原规则 max(残差标度 LS, 删 UTC 日 jackknife)。两种分频实现的 AT 约为 0.944，而 AL 约为 1.002，AS 约为 0.925。所有控制中，AT、AL、AS 的移动分别小于 0.0141、0.0036、0.0013；月潮正交系数在 −0.097 至 −0.094，误差约 0.20。

**判断：$K_1$ 模板差异确实存在，但不能直接当成半日潮的同等比例误差。本次在当前窗口上量化了其传递影响，半日结果基本不变。**

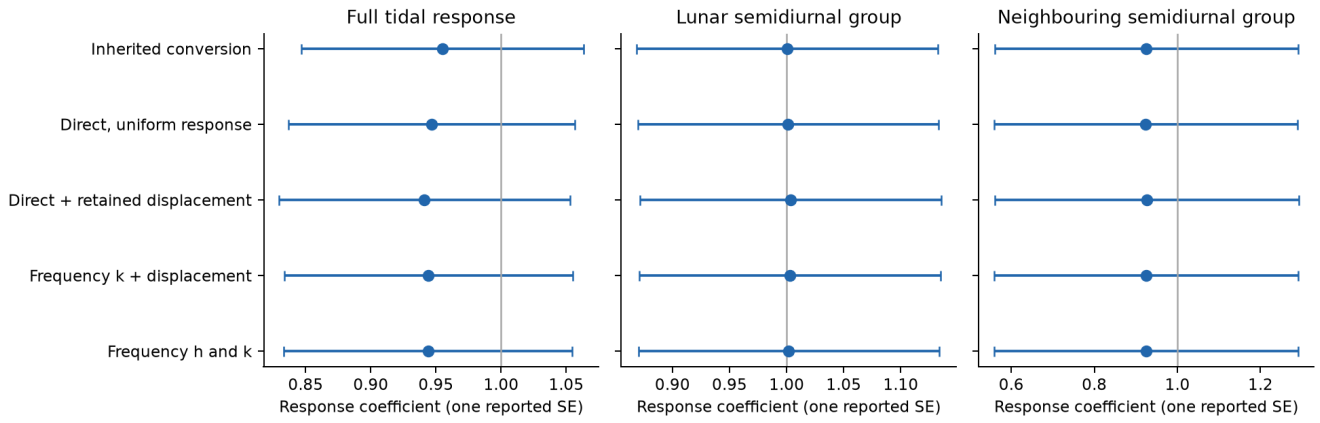



Figure 1: 同观测、同海洋负荷、同估计器的模板比较

计算从 DE430 几何天体位置生成二、三阶直接潮汐势；分频 k/h 取 pyTMD 3.0.9 的 IERS 2010 共振表达式。第一分频分支保留现有 pysolid 位移，第二分支直接应用频率相关 1+k−h。基函数采用与现稿相同的天文相位、结点因子和 exp(−iφ) 约定。先在原共同 90 秒网格的小时子样本上分解，再在相同 UTC 箱中心生成模板。

共同网格不包含 solid 文件比 loading/total 多出的最后一个 90 秒点；8 个重复 UTC 箱中心保留各自观测行，不合并。这两处是输入对齐规则，没有改变实验样本。

这是有限分潮、二/三阶受控比较：UT1 近似 UTC、极移设零、没有完整 IERS 四阶感应项认证；保留海洋负荷，未重算其他海潮模型。因此结果可以关闭“尚未在当前采样检验固体潮近似影响”这一问题，不能改称所有物理系统误差已认证。

物理依据：IERS 2010 第 6 章、pyTMD Earth 响应接口。实际运行版本与源代码 SHA256 见 POTENTIAL_RESULTS.json。

## 2. 实测残差与误差条

真实连续 600 秒邻接下，残差 lag1/lag2/lag3 相关分别为 −0.148、0.011、0.028；8 期 lag1 均为负。没有把缺测压缩成相邻时间，也没有把拟合后残差稳定度当成原装置长期稳定度。

| 方法 | AT 标准误 | AL 标准误 | AS 标准误 |
|---|---|---|---|
| 现稿 | 0.108 | 0.132 | 0.365 |
| 真实时间 Bartlett HAC（1–24 h） | 0.095–0.109 | 0.122–0.130 | 0.271–0.312 |
| 连续段内循环移动块（1–12 h） | 0.089–0.113 | 0.117–0.142 | 0.262–0.299 |
| 删观测期 jackknife | 0.122 | 0.147 | 0.353 |

HAC 保留真实时间差，1/3/6/12/24 小时带宽全部报告；移动块采用 HC2 标准化残差，1/3/6/12 小时各 2,000 次，块受连续运行长度限制。所有方法保持原 WLS 点估计；不因某种方法误差较小而换主结果。这里的范围是敏感性结果，不是把多个误差求平均。

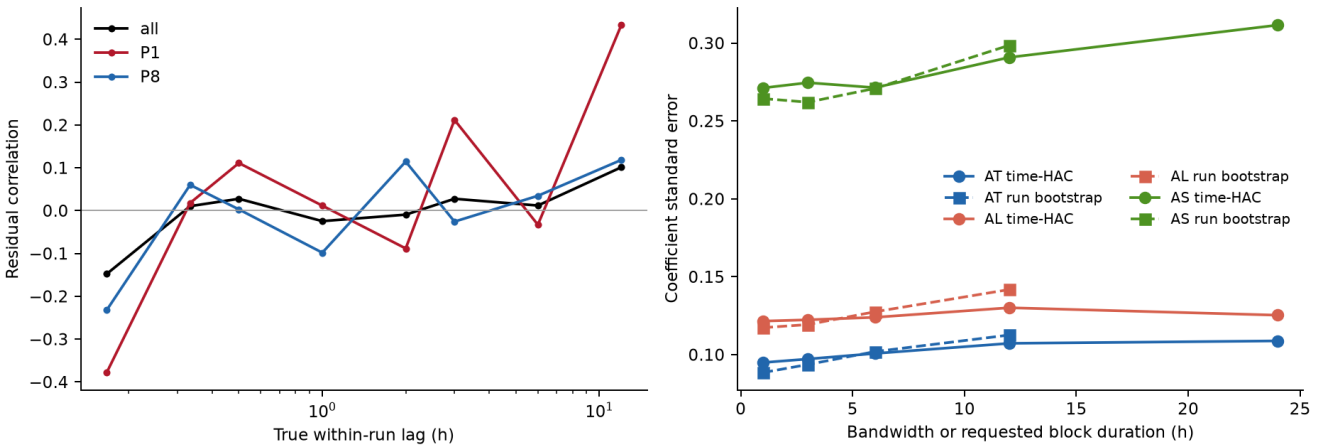



Figure 2: 残差相关性与误差敏感性

补充拟合了逐期方差、相邻负协方差的 MA(1) 经验噪声基准；2,000 次条件模拟重新计算原 max-SE 规则，95% 区间覆盖如下：

| 参数 | 条件经验标准误 | max-SE 的 95% 覆盖 |
|---|---|---|
| AT | 0.086 | 97.65% |
| AL | 0.116 | 97.75% |
| AS | 0.250 | 98.25% |
| AD | 0.319 | 98.95% |

该基准改善了 lag1 的匹配，但 lag3 略超出模拟 95% 范围，实测三倍标准差外点比例为 0.758%，高于模拟的 0.121%–0.455%。故不能宣布已识别唯一真实噪声；这些模拟也不承担独立探测显著性的角色。保留真实残差

分布的块检验和协方差敏感性才是本轮主要补证。负相关可能与差分/计数链有关，但没有独立运行证据时不把该机制写成已证实。

## 3. 跨年度检验

| 年份 | 行数 | AT | AL | AS |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 366 | 1.370 ± 0.530 | -0.177 ± 0.835 | 4.251 ± 1.973 |
| 2026 | 2933 | 0.902 ± 0.105 | 1.002 ± 0.135 | 0.769 ± 0.353 |

2026 单独保留约 1 的月潮响应；2025 只有 366 箱、6 个观测日，分组约束明显较弱。此表没有证明早期数据错误，也没有据此剔除它。两个年度均使用各段自己的零点，不传递跨年绝对水平。

## 4. 写作取舍：把验证做实，正文保持简洁

- 保留总潮汐探测作为第一层结论，月球幅度与相位作为最强分量证据。
- 两个半日组来自同一联合拟合；不写独立、稳健确认纯太阳潮。自由 12h 项是可辨识性边界，不是污染存在的证明。
- 本轮验证在 Results 只增加一个简短段落；模型、残差、年度表进入 Methods 和独立报告。
- Discussion 收束为测量结果、跨中断相位积累、下一步物理贡献分离；不逐段重复免责声明。
- 题目、已确认摘要、Introduction、Results1 和四张主图保持原文/原图；摘要术语修订另附具体提案，未擅改。
- 欧洲仍只在 Discussion 最后一句引用。遵守此前不引 Hou 的稿件安排；若作者后续正式投稿，样本重叠仍应由作者向编辑如实披露，不能靠删引文消除事实。

## 5. 验证状态与仍需确认

已通过：主估计重放、完整 QR 对照、任意 54 零点不变性、无噪声注入恢复、原设计复现、输入哈希不变、MA(1) 可行性与条件模拟偏差检查。所有结果均来自本轮真实运行。

尚未完成的范围明确保留：原始计数到筛选/补偿的端到端重建；完整 IERS 和替代海洋模型的不确定度预算；同频钟效应的独立测量约束；作者/基金/访问地址。它们不被本次有限核验冒名覆盖，也不在正文扩成泛泛疑虑。

报告路径与复算入口：

```
cd /home/room115/gravitation-whsh/research/v85_physics_noise_closure_20261107T0439Z
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 /home/room115/pytorch_env/bin/python scripts/noise_check.py
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 /home/room115/pytorch_env/bin/python scripts/potential_check.py
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 /home/room115/pytorch_env/bin/python scripts/empirical_noise.py
OPENBLAS_NUM_THREADS=1 /home/room115/pytorch_env/bin/python scripts/verify_and_plot.py
```

默认 sci 环境缺少天文依赖，因此使用已有 pytorch_env，不安装/更换共享环境。版本见软件清单。脚本只向本分支 results/figures/verification 写入；首次输出完整保留。

主要结果表：potential_fit_comparison.csv、solid_harmonic_comparison.csv、replay_and_years.csv、HAC_sensitivity.csv、block_bootstrap.csv、MA1_conditional_coverage.csv、MA1_residual_adequacy.csv。正文新数字均可映射到这些文件。